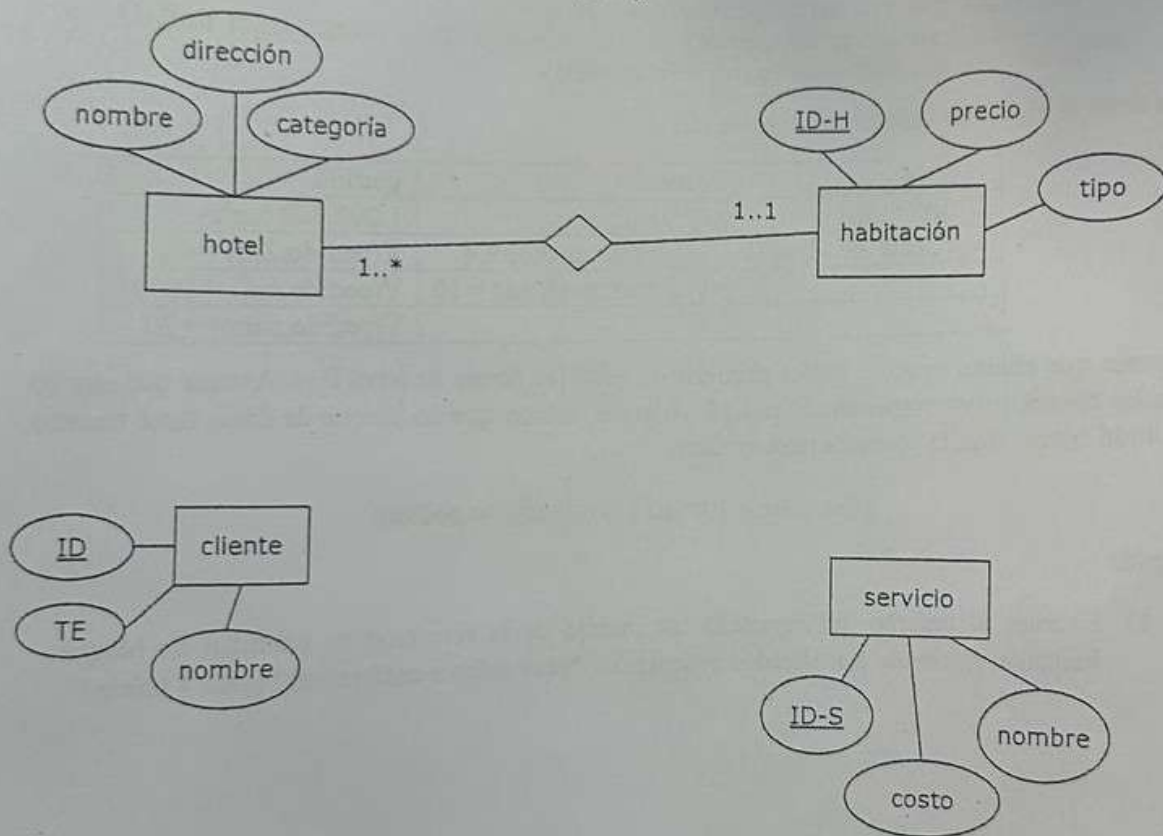


Todos los ejercicios valen 2,5 puntos.

Ejercicio 1: Una cadena hotelera desea implementar un sistema de información para gestionar sus reservas. El sistema debe contemplar los siguientes aspectos:

- Los clientes pueden realizar reservas indicando fecha de entrada y salida. Una reserva puede incluir más de una habitación. Es necesario registrar el estado de la reserva (pendiente, confirmada, cancelada)
- Los clientes pueden contratar servicios junto con su reserva.
- Los clientes pueden pagar con distintos métodos (tarjeta de crédito, transferencia, efectivo). El sistema debe registrar el monto total y la forma de pago.

Completar el diagrama de abajo, indicando todas las restricciones de integridad (claves primarias, correspondencias de cardinalidades, etc.).



Ejercicio 2: Sea el esquema relacional $R = (A, B, C, D, E)$ con las dependencias funcionales:

$$F = \{AB \rightarrow C, BD \rightarrow E, C \rightarrow D, E \rightarrow A\}.$$

Se pide:

1. Listar 4 claves candidatas (usar una línea).
2. Supongamos que tiene sentido la dependencia $D \rightarrow B$, ¿Conviene agregarla a F ? Justificar. (Usar dos líneas)

Nombre: _____

3. ¿Será que (B, D, E) está en FNBC? Justifique su respuesta.

Ejercicio 3: Sea la BD de una pizzería con las siguientes tablas:

cliente(cid, cnombre, teléfono, dirección, edad)
pizzas(zid, znombre, tamaño, precio)
pedido(cid, zid, phora, paño, pmes, pdía, cantidad)

Se tiene la siguiente información de las tablas:

cliente	pizzas	pedido
10000 tuplas	40 tuplas	1.200.000 tuplas
$V(\text{cliente}, \text{edad}) = 80$	$V(\text{pizzas}, \text{tamaño}) = 4$	$V(\text{pedido}, \text{Zid}) = 40$
	$V(\text{pizzas}, \text{znombre}) = 10$	$V(\text{pedido}, \text{cid}) = 10000$
		$V(\text{pedido}, \text{paño}) = 20$

Asumir que cliente tiene un índice primario en *edad* (en forma de árbol B+). Asumir que hay 80 edades consecutivas comenzando por 18. Además, asumir que un bloque de disco tiene tamaño de 4096 bytes. Sea la consulta para evaluar:

$$\Pi_{\text{zid}, \text{cnombre}} ((\sigma_{\text{edad} \geq 40} \text{ cliente}) \bowtie \text{pedido})$$

Se pide:

- 1) Estimar el tamaño del resultado intermedio de la selección en cantidad de bloques. Justificar haciendo los cálculos necesarios. Puede asumir uniformidad (usar 4 líneas).
- 2) Indicar el operador físico para el operador selección más conveniente y calcular su costo en transferencias de bloques. Justificar haciendo las cuentas necesarias (usar 4 líneas).
- 3) Estimar el tamaño del resultado intermedio de la reunión natural en cantidad de tuplas. Justificar haciendo un cálculo. (usar tres líneas)

Nombre: _____

Ejercicio 4: Asumir que se tiene un sistema de retorno de la información que trabaja en base a una colección de archivos en una PC que no son páginas web, y que los términos son palabras individuales. Se trabaja con consultas de proximidad (con ADJ, NEAR, PRE). Sea ADJP el operador de dos términos que exige que los términos aparecen en párrafos adyacentes. Se usan índices invertidos que necesitan acceder a la información sobre los párrafos.

1. Definir una estructura eficiente para la lista de ocurrencias de un término. ¿Cómo son las tuplas de esta lista? (Usar máximo dos líneas)
2. Definir lógicamente el significado del operador ADJP. (Usar máximo 4 líneas)